Instrução Técnica

Instalar Quadro de Distribuição em Pedestal - QDP - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº433/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
SED	Subestação de Distribuição
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
PR	Para Raio
CI	Caixa de Inspeção
QDP	Quadro de Distribuição em Pedestal

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Quadro de Distribuição em Pedestal - QDP - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a instalação do quadro de distribuição em pedestal (QDP), com a rede desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Inspeções externas
   - 3.1. Localizar e identificar base do QDP;
   - 3.2. Verificar se a base está em condições adequadas e comas dimensões previstas no projeto;
   - 3.3. Verificar se o tipo de QDP está de acordo com o projeto;
   - 3.4. Verificar se não ocorreram danificações durante o transporte;
   - 3.5. Verificar a disponibilidade da chave do bloqueio (fornecida com o transformador);
   - 3.6. Abrir a porta do QDP e fixá-la nesta posição;
   - 3.7. Verificar a existência de diagrama unifilar;
   - 3.8. Verificar se as chaves (capacidades nominais) estão de acordo com a planta / unifilar;
   - 3.9. Verificar se os fusíveis NH (correntes nominais) estão de acordo com a planta / unifilar;
   - 3.10. Verificar se os conectores terminais fornecidos estão de acordo com o projeto / unifilar;
   - 3.11. Retirar a fixação e fechar a porta do QDP.
4. Preparação da base
   - 4.1. Retirar tampa de concreto da base do QDP conforme procedimento específico;
   - 4.2. Marcar local para furação da base;
   - 4.3. Definir fonte de alimentação da furadeira (circuito secundário / gerador);
   - 4.4. Montar extensão;
   - 4.5. Conectar furadeira na extensão;
   - 4.6. Perfurar a base (broca de 20mm, profundidade: 55 mm);
   - 4.7. Colocar chumbadores com os parafusos rosqueados;
   - 4.8. Desconectar a furadeira da extensão;

4.9. Desconectar a extensão da fonte;

4.10. Colocar tapete.

5. Descarga e fixação do QDP

5.1. Posicionar o caminhão guindaste nas proximidades da base do QDP;

5.2. Prender o QDP na lança do guindaste através de eslingas;

5.3. Transportar o QDP e colocar sobre a base de concreto;

5.4. Retirar a eslinga;

5.5. Remover o caminhão para outro local se for conveniente

6. Fixação do QDP

6.1. Colocar apertar porcas nos parafusos.

6.2. Cortar rebarbas (parte externa a base) do tapete.

7. Conexão dos cabos de entrada

7.1. Abrir a porta do QDP e fixá-la nesta posição;

7.2. Certificar se de que a rede está desenergizada;

7.3. Instalações dos cabos quando necessário:

7.3.1. Lançamento dos cabos conforme procedimento específico;

7.3.2. Identificação das fases conforme procedimento específico;

7.3.3. Identificação dos circuitos conforme procedimento específico;

7.4. Colocação do conector terminal de compressão de 1 furo (fases e neutro);

7.5. Fixar conectores dos neutros na barra de terra do QDP – Torque do fabricante;

7.6. Fixar conectores dos cabos das fases, nos barramentos correspondentes (fases) do QDP – Torque do fabricante.

NOTA:

1. Cores dos barramentos / fases:
   a. superior: vermelha;
   b. intermediária: azul;
   c. inferior: branca.

8. Conexão dos cabos de saídas

8.1. Instalações dos cabos quando necessário:

8.1.1. Lançamento dos cabos conforme procedimento específico;

8.1.2. Identificação das fases conforme procedimento específico;

8.1.3. Identificação dos circuitos conforme procedimento específico;

8.2. Colocação do conector terminal de compressão de 1 furo (fases e neutro);

8.3. Fixar conectores dos neutros na barra de terra do QDP – Torque do fabricante;

8.4. Fixar conectores dos cabos das fases, nos barramentos correspondentes (fases) do QDP – Torque do fabricante;

NOTA:

2. Cores das fases:
   a. esquerda: vermelha;
   b. intermediária: branca;
   c. direita: azul.

9. Tarefas complementares

9.1. Limpar a base / caixa do QDP;

9.2. Colocar tampa de concreto na caixa acoplada a base;

9.3. Fixar diagrama unifilar no lado interno da porta;

9.4. Retirar a fixação e fechar a porta do QDP;

9.5. Fechar o fecho do QDP;

9.6. Colocar o cadeado na trava correspondente do fecho da porta do QDP.

NOTA:

3. Cadeado não faz parte do fornecimento do QDP.

9.7. Transportar e armazenar equipamentos e ferramentas e acondicioná-los na viatura;

9.8. Limpar área de trabalho.

10. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Chave de fenda	01
Cadeado	01
Jogo de chave de boca ou fixa	01
Jogo de chave catraca	01
Furadeira com jogo de brocas	01
Gerador	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/11/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		